

Queremos desarrollar una aplicación para envío remoto de usuarios de diferentes tipos, utilizando patrón singleton, builder y factory

Características:

1. Tendremos una clase singleton para el envío remoto de usuarios.
2. Una clase abstracta Usuario definirá los atributos comunes a los usuarios (nombre e email) y dos métodos abstractos para obtener el tipo de usuario y realizar su envío.
3. Diferentes clases hijas de Usuario (Admin, Operador e Invitado) implementarán los métodos abstractos.
4. Una clase de factoría permitirá crear cualquier tipo de usuario a partir de su tipo.
5. Probaremos el sistema con una clase principal que cree usuario de cada tipo y los envíe.

SOLUCIÓN:

Patrones:

- **Singleton** → La clase encargada del envío remoto.
- **Factory** → Obtención de usuarios.
- **Builder** → Para crear usuarios.